[Nombre de la institución]
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Proyecto Unidad 2

Inferencia estadística aplicada a un problema de Ciencia de Datos:

Estimación de la deserción de clientes (churn) en un banco europeo

Análisis del dataset público *Churn Modelling*: 10,000 clientes de Francia, Alemania y España

Integrantes:
[Nombre 1]
[Nombre 2]
[Nombre 3]

Docente: [Nombre del docente]
Materia: [Nombre de la materia]

[Ciudad], noviembre de 2026

Introducción

Cuando un cliente cierra su cuenta y se cambia a otro banco, la institución pierde sus depósitos, las comisiones de sus productos y lo que invirtió para conseguirlo. A este fenómeno se le llama **deserción** o *churn*. En este proyecto se aplica la inferencia estadística a datos de clientes de un banco europeo para responder, a partir de una muestra, preguntas sobre toda su cartera: ¿qué proporción de clientes se va?, ¿cuánto dinero se lleva cada uno?, ¿quiénes se van más?

La idea central de la inferencia es sencilla: **observar una parte (la muestra) para concluir sobre el todo (la población)**, midiendo cuánto podríamos equivocarnos. Esa medida es el **intervalo de confianza**. Al final, los resultados se usan para proponer una decisión de negocio basada en evidencia. Todo el procedimiento está en cuatro cuadernos de Jupyter; el primero es una guía que explica cada idea desde cero, para que cualquier persona pueda seguir el resto.

Las ideas clave en dos minutos

Este documento está escrito para que cualquier persona lo pueda seguir, aunque nunca haya estudiado estadística. Basta con estas seis ideas (el glosario completo está en el Anexo C):

Tabla 0. Seis ideas para entender todo el proyecto

Idea	En palabras simples	Ejemplo cotidiano
Población y muestra	La población es todo el grupo (10,000 clientes); la muestra, el pedazo que se revisa (1,000).	Probar una cucharada para saber cómo está toda la olla de sopa.
Elegir al azar	La computadora sortea a quién revisar; así nadie elige a conveniencia y la muestra se parece al total.	Revolver la sopa antes de probarla.
Porcentaje y promedio	Porcentaje: cuántos dicen "sí" de cada 100. Promedio: suma ÷ cuántos son.	"2 de cada 10 clientes se fueron".
El "brinco" (error estándar)	Cada muestra da un resultado un poco distinto; el error estándar mide de qué tamaño es ese brinco.	Dos encuestas del mismo tema nunca dan exactamente lo mismo.
Intervalo de confianza	En lugar de un solo número, un rango: resultado ± unos dos brincos.	El clima: "mañana entre 22 y 26 °C".
95 % de confianza	El método acierta 95 de cada 100 veces; no garantiza acertar esta vez.	Una red de pesca que atrapa al pez 95 de cada 100 lanzamientos.

Ficha técnica y justificación del dataset

Tabla 1. Ficha técnica del dataset

Campo	Descripción
Nombre	*Churn Modelling* (archivo Churn_Modelling.csv)
Fuente	Kaggle, repositorio público de datasets para ciencia de datos
Contenido	10,000 clientes de un banco, uno por fila, con 14 columnas: perfil, productos y si abandonaron el banco
Alcance geográfico	Europa: Francia (50 %), Alemania (25 %) y España (25 %)
Variable objetivo	Exited: 1 = el cliente cerró su cuenta; 0 = permaneció
Moneda	No indicada; los tres países usan el euro, por lo que los montos se interpretan en euros (€)
Periodo	No documentado; se interpreta como una fotografía de la cartera con el estatus de cada cliente
Privacidad	Anonimizado: número interno de cliente y apellido, sin nombre, dirección ni documentos

¿Por qué este dataset? (1) Contiene registros de clientes de un banco, no datos inventados por el equipo, por lo que las conclusiones describen un comportamiento observado en una cartera real. (2) Es uno de los datasets de referencia más usados para estudiar la deserción bancaria, lo que permite que otros revisen y reproduzcan el análisis. (3) Tiene exactamente las variables que el problema necesita: abandono, saldo, edad, actividad y país. (4) Su tamaño permite seleccionar una muestra y, además, comparar los resultados con el total.

Ética y privacidad. Los clientes viven en la Unión Europea, donde una ley muy estricta, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), cuida los datos personales. Los datos ya vienen anonimizados (no se puede saber quién es cada persona) y, siguiendo la regla de **guardar sólo lo necesario**, se borró la columna del apellido. Los resultados se dan sólo en conjunto (porcentajes y promedios), nunca de un cliente en particular.

Limitaciones de la fuente. El banco de origen no está identificado y no se documenta cuándo ni cómo se recolectaron los datos. Por eso las conclusiones aplican a **este grupo de clientes** (la "cartera" del banco) y no deben extenderse a toda la banca europea.

1. Planteamiento del problema

¿Qué se investiga? La deserción de clientes del banco: cuántos se van, cuánto dinero se llevan y qué perfiles abandonan más. **¿Por qué es relevante?** En la industria se suele citar que conseguir un cliente nuevo cuesta varias veces más que conservar uno; además, la banca europea es muy competida y los bancos digitales facilitan cambiarse. Saber dónde se concentra el abandono permite gastar mejor el presupuesto de retención. Desde la Ingeniería en Sistemas es un problema típico de ciencia de datos: la información existe en los sistemas, pero hay que analizarla correctamente para decidir.

Tabla 2. Preguntas de investigación

#	Pregunta de investigación	Parámetro	Tipo
P1	¿Qué proporción de clientes abandona el banco?	p	Proporción
P2	¿Cuál es el saldo promedio de los clientes que abandonan?	μ	Media
P3	¿Cuánto más abandonan los clientes inactivos que los activos?	$p_1 - p_2$	Diferencia de proporciones
P4	¿Qué diferencia hay entre la edad promedio de quien se va y la de quien se queda?	$\mu_1 - \mu_2$	Diferencia de medias

Un **parámetro** es un número que describe a toda la población (por ejemplo, el verdadero porcentaje de abandono). Normalmente es desconocido y se estima con una muestra. La **población de interés** son los **10,000 clientes** de la cartera del banco en Francia, Alemania y España.

2. Identificación de población y muestra

2.1 Población y calidad de los datos

Antes de muestrear se revisó la calidad del dataset con 12 reglas: ausencia de faltantes y duplicados, identificador único, rangos válidos (edad de 18 a 100, score de 300 a 850, antigüedad de 0 a 10 años, saldo no negativo, de 1 a 4 productos) y categorías válidas. **Se cumplieron las 12.** El 36 % de los clientes tiene saldo cero; se decidió **conservarlos** porque no son datos faltantes, sino cuentas sin dinero. Los 10,000 clientes cumplen los criterios de inclusión (mayores de edad, estatus de abandono conocido, registro único), por lo que la población es **N = 10,000**.

2.2 ¿Por qué una muestra?

En un banco, confirmar que un cliente realmente abandonó exige revisar su expediente, lo que cuesta tiempo y dinero. Un estudio por muestra aleatoria estima los parámetros revisando sólo una parte, con un margen de error conocido. Como en este caso se dispone de toda la población, al final se puede **comprobar** si los intervalos atraparon los valores reales; esos valores no se usaron para estimar.

2.3 Tamaño de la muestra

$$n_0 = \frac{z^2 p(1-p)}{E^2} = \frac{(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(0.03)^2} = 1067.1$$

Tabla 3. Símbolos de la fórmula del tamaño de muestra

Símbolo	¿Qué es?	Valor y razón
n_0	Tamaño necesario si la población fuera infinita	Se calcula
z	Valor de la curva normal para el nivel de confianza	1.96, que corresponde a 95 %
p	Proporción esperada	0.5: no se conocía la tasa de abandono y es el caso más conservador
E	Margen de error deseado	0.03 (±3 puntos): suficiente para planear una campaña

Como la población es finita, se corrige el tamaño (si la población es pequeña, cada cliente revisado representa más del total):

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}} = \frac{1067.1}{1 + \frac{1066.1}{10000}} \approx 965$$

Se eligió **n = 1,000**: un número redondo con un pequeño colchón para los subgrupos de P3 y P4. La muestra es el 10 % de la población; por ser más del 5 %, los intervalos usan el factor de corrección por población finita (sección 5).

2.4 Método de selección, criterios y representatividad

Se usó **muestreo aleatorio simple sin reemplazo**, con un generador de números aleatorios y semilla fija (2026). Cada cliente tuvo la misma oportunidad (10 %) de salir sorteado, lo que evita elegir a conveniencia y que los resultados se inclinen hacia algún tipo de cliente (sesgo); la semilla (el número con el que arranca el sorteo) permite repetir exactamente la misma muestra. **Quién entra al estudio (inclusión):** mayores de edad, con estatus de abandono conocido y de los tres países. **Quién queda fuera (exclusión):** duplicados, datos imposibles y datos personales innecesarios.

Tabla 4. Comparación de la muestra con la población

Variable	% población	% muestra	p-valor χ^2
País (Francia / Alemania / España)	50.1 / 25.1 / 24.8	49.7 / 27.6 / 22.7	0.12
Género (Hombre / Mujer)	54.6 / 45.4	54.9 / 45.1	0.83
Miembro activo (No / Sí)	48.5 / 51.5	46.3 / 53.7	0.17
Productos (1 / 2 / 3 / 4)	50.8 / 45.9 / 2.7 / 0.6	50.3 / 46.1 / 2.6 / 1.0	0.43
Edad (18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60+)	16.4 / 43.5 / 26.2 / 8.7 / 5.3	15.7 / 43.2 / 27.0 / 9.1 / 5.0	0.92

Para revisar que el sorteo salió bien se usó la **prueba ji cuadrada** (χ^2), que responde: ¿las diferencias entre la muestra y el total son normales para un sorteo o son sospechosas? Su resultado, el **p-valor**, fue mayor a 0.05 en todos los casos: las diferencias son normales y la muestra es una "miniatura" fiel de todos los clientes (como 6 águilas en 10 volados: nada raro).

3. Recolección y descripción de datos

Los datos provienen del dataset público descrito en la ficha técnica. Se revisaron y prepararon con Python (cuaderno 01): se eliminaron el número de renglón y el apellido, se tradujeron columnas y categorías al español y se creó la variable grupo de edad.

Tabla 5. Estadística descriptiva de las variables cuantitativas (n = 1,000)

Variable	Media	Mediana	Desv. est.	Mín.	Máx.	Rango
Edad (años)	39.04	38	10.51	18	79	61
Antigüedad (años)	5.18	5	2.94	0	10	10
Score crediticio	649.5	652	97.2	350	850	500
Saldo (€)	75,457	95,809	63,151	0	204,223	204,223
Salario estimado (€)	102,277	105,953	56,960	92	199,754	199,662

La **media** es el promedio; la **mediana**, el valor del centro; la **desviación estándar** mide qué tanto se alejan los datos de la media; el **rango** es máximo menos mínimo. En la edad, la media es un poco mayor que la mediana porque algunos clientes de edad avanzada elevan el promedio. En el saldo

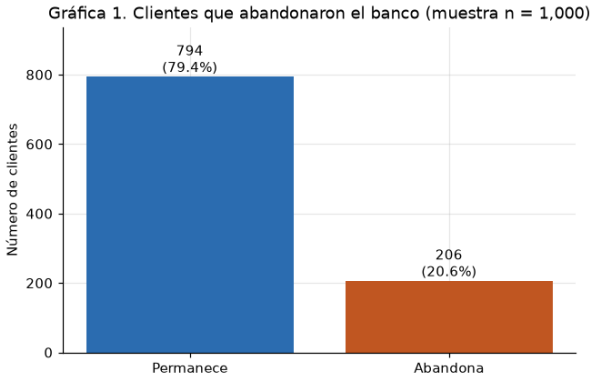
ocurre lo contrario: la mediana supera a la media porque una parte importante de los clientes tiene saldo cero, lo que baja el promedio.

Tabla 6. Frecuencias de las variables cualitativas

Variable	Frecuencia (porcentaje)
Abandono	No: 794 (79.4 %) · Sí: 206 (20.6 %)
Miembro activo	No: 463 (46.3 %) · Sí: 537 (53.7 %)
País	Francia: 497 (49.7 %) · Alemania: 276 (27.6 %) · España: 227 (22.7 %)
Género	Hombre: 549 (54.9 %) · Mujer: 451 (45.1 %)
Núm. de productos	1: 503 (50.3 %) · 2: 461 (46.1 %) · 3: 26 (2.6 %) · 4: 10 (1.0 %)
Tarjeta de crédito	No: 295 (29.5 %) · Sí: 705 (70.5 %)

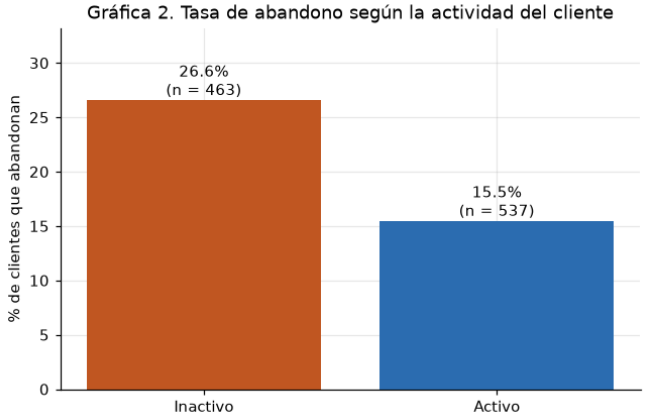
Tabla 7. Tabla de contingencia: actividad del cliente vs. abandono

Actividad	Abandona	Permanece	Total	% que abandona
Inactivo	123	340	463	26.6 %
Activo	83	454	537	15.5 %
Total	206	794	1,000	20.6 %



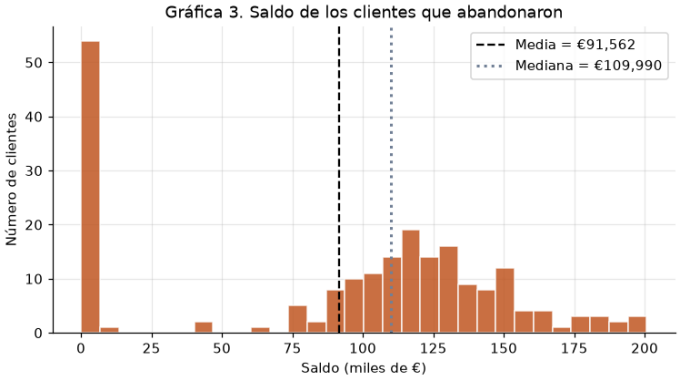
Gráfica 1. Clientes que abandonaron el banco (muestra n = 1,000)

¿Qué aporta la Gráfica 1? Dimensiona el problema: cerca de uno de cada cinco clientes de la muestra abandonó el banco. Ambos grupos tienen casos suficientes para usar las fórmulas de proporciones.



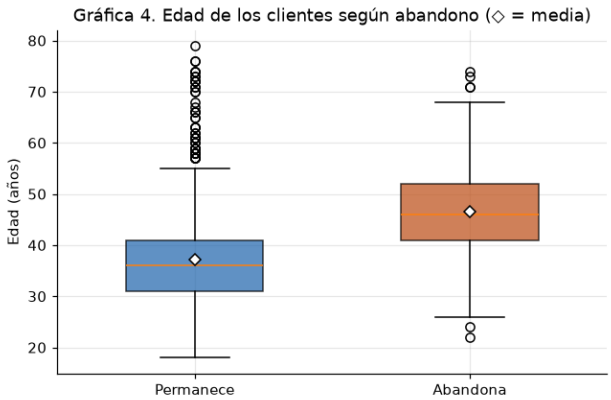
Gráfica 2. Tasa de abandono según la actividad del cliente

¿Qué aporta la Gráfica 2? En la muestra, los clientes inactivos abandonan más (26.6 %) que los activos (15.5 %). Esta diferencia observada genera la pregunta P3: ¿existe también en la población o pudo ser casualidad del muestreo?



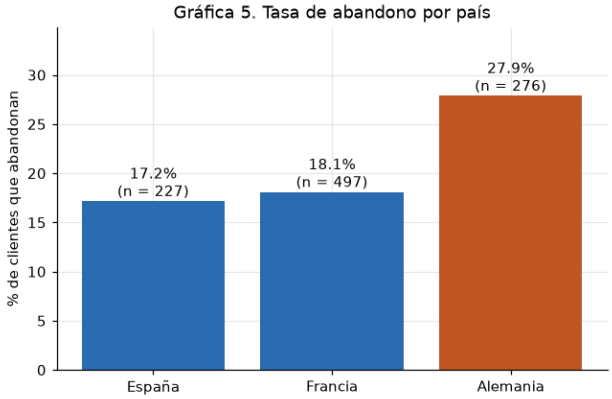
Gráfica 3. Saldo de los clientes que abandonaron

¿Qué aporta la Gráfica 3? El saldo forma dos grupos: cuentas en cero y una "campana" de clientes con saldos alrededor de 100 a 150 mil euros. La media queda entre ambos grupos y los datos no son normales, por lo que el intervalo de P2 se apoya en el Teorema del Límite Central (sección 5.2).



Gráfica 4. Edad de los clientes según abandono (el rombo es la media)

¿Qué aporta la Gráfica 4? El diagrama de caja muestra la mitad central de los datos (la caja), la mediana (la línea) y los valores extremos. La caja de quienes abandonan está más arriba: los clientes que se van tienden a ser mayores (pregunta P4).



Gráfica 5. Tasa de abandono por país

¿Qué aporta la Gráfica 5? Los clientes de Alemania abandonan unos 10 puntos porcentuales más que los de Francia y España (≈ 28 % contra ≈ 18 %). No es una de las cuatro preguntas formales, pero es un hallazgo relevante para el banco.

4. Estimación puntual

Un **estadístico** es un número calculado con la muestra para estimar un parámetro; se escribe con "gorro" o "barra" ($\hat{p}$ se lee "p gorro", $\bar{x}$ "x barra"). Una **estimación puntual** usa ese único número como la mejor conjetura del parámetro.

Tabla 8. Estimaciones puntuales

Parámetro	Estadístico	Estimación	n
p: proporción que abandona	$\hat{p}$	0.206 (20.6 %)	1,000
μ: saldo de quien abandona	$\bar{x}$	€91,562	206
$p_1 - p_2$: inactivos − activos	$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$	0.266 − 0.155 = 0.111	463 / 537
$\mu_1 - \mu_2$: edad abandona − permanece	$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$	46.50 − 37.10 = 9.41 años	206 / 794

Interpretación. De los 1,000 clientes de la muestra, 206 abandonaron. La proporción muestral $\hat{p}$ = 0.206 es la estimación puntual de la proporción poblacional: se estima que cerca del 20.6 % de los 10,000 clientes, unas 2,060 personas, abandonaron el banco. El saldo promedio de quienes se fueron (€91,562) estima cuánto dinero se lleva cada cliente que abandona. En la muestra, los inactivos abandonan 11.1 puntos porcentuales más que los activos, y quienes se van son en promedio 9.4 años mayores. Sin embargo, otra muestra daría números algo distintos: una estimación puntual no dice qué tan precisa es. Para eso se construyen intervalos de confianza.

5. Estimación por intervalo

Un **intervalo de confianza (IC)** es un rango "entre tanto y tanto" donde probablemente está el valor real. Las cuatro fórmulas son la misma receta: **resultado de la muestra ± valor crítico × error estándar**. El **error estándar** es el "brinco" típico del resultado de una muestra a otra; el **valor crítico** (z o t) dice cuántos brincos sumar y restar para acertar el 95 % de las veces (unos dos; exactamente 1.96); y lo que se suma y resta es el **margen de error**. Entendida esta receta, se entienden las cuatro fórmulas: sólo cambia cómo se calcula el brinco.

Como la muestra es el 10 % de la población, el error estándar se multiplica por el **factor de corrección por población finita**. La idea: probar una cucharada de un tazón pequeño dice más que probarla de una olla gigante. Como se revisó una décima parte de todos los clientes, la duda es menor y el brinco se achica un poco:

$$\text{FCPF} = \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \sqrt{\frac{10000-1000}{9999}} = 0.9487$$

Las cuatro fórmulas se programaron a mano en Python y se comprobaron con SciPy, una herramienta que ya trae estas fórmulas hechas.

5.1 Intervalo para una proporción (P1)

$$IC = \hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \cdot \text{FCPF}$$

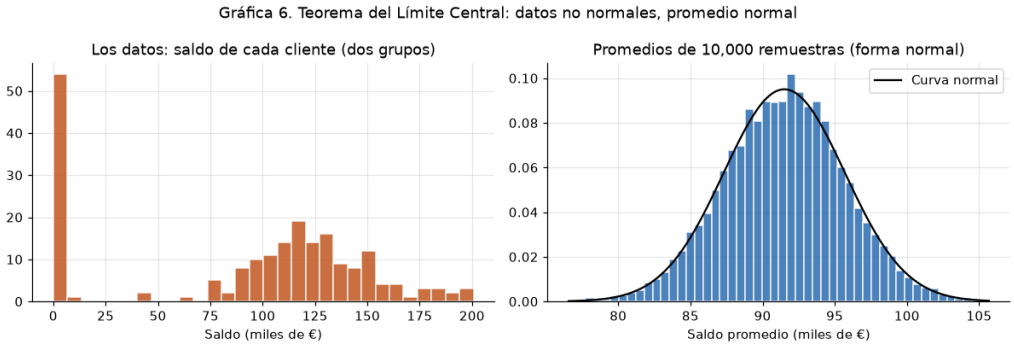
Símbolo	¿Qué es?	Valor
$\hat{p}$	Proporción de la muestra que abandonó	0.206
$z_{\alpha/2}$	Valor crítico normal para 95 %	1.96
α	Probabilidad de que el método falle (se reparte la mitad en cada lado)	0.05
n	Clientes en la muestra	1,000

Se usa porque la variable es sí/no y se busca un porcentaje. Condiciones: muestra aleatoria y al menos 10 casos de cada resultado (206 y 794). Resultado: **IC 95 % = (0.182, 0.230)**.

5.2 Intervalo para una media (P2)

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2,\, n-1}\frac{s}{\sqrt{n}} \cdot \text{FCPF}$$

Aquí $\bar{x}$ es el saldo promedio de los 206 clientes que abandonaron, s = €60,593 su desviación estándar y $s/\sqrt{n}$ el error estándar de una media. Se usa la **distribución t de Student** en lugar de z porque no se sabe qué tan regados están los saldos de *todos* los clientes, sólo los de la muestra; por esa duda extra se usa una campana un poco más ancha. Los saldos no tienen forma de campana, pero el **Teorema del Límite Central** dice que el *promedio* de una muestra grande sí la tiene. Se comprobó con un **bootstrap**: 10,000 "muestras de la muestra", como sacar papelitos de una urna y regresarlos (Gráfica 6). Resultado: **IC 95 % = (€83,665; €99,458)**.



Gráfica 6. Saldos individuales (izquierda) y promedios de 10,000 remuestras (derecha)

5.3 Intervalo para una diferencia de proporciones (P3)

$$IC = (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \cdot \text{FCPF}$$

$\hat{p}_1$ y n_1 corresponden a los inactivos (0.266 de 463); $\hat{p}_2$ y n_2, a los activos (0.155 de 537). Dentro de la raíz se **suman los brincos** de los dos grupos, porque los dos tienen azar. Los grupos no se mezclan: cada cliente es activo o inactivo, nunca ambos. Resultado: **IC 95 % = (0.063, 0.159)**.

5.4 Intervalo para una diferencia de medias (P4)

$$IC = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\ gl}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \cdot \text{FCPF}$$

$\bar{x}_1$, s_1 y n_1 son la edad promedio, la desviación estándar y el tamaño del grupo que abandona; los de subíndice 2, del grupo que permanece; s^2 es la varianza (otra medida de qué tan regados están los datos) y *gl* un ajuste que calcula la computadora según el tamaño de los grupos. Se eligió el **método de Welch**, que no supone que los dos grupos estén igual de regados: si lo están, da el mismo resultado que el método clásico y, si no, sigue siendo correcto. Resultado: **IC 95 % = (8.04, 10.78) años**.

Tabla 9. Resumen de intervalos de confianza al 95 %

Parámetro	Estimación	Límite inferior	Límite superior	Margen de error
p	0.206	0.182	0.230	± 0.024
μ saldo (€)	91,562	83,665	99,458	± 7,897
$p_1 - p_2$	0.111	0.063	0.159	± 0.048
$\mu_1 - \mu_2$ (años)	9.41	8.04	10.78	± 1.37

6. Análisis e interpretación

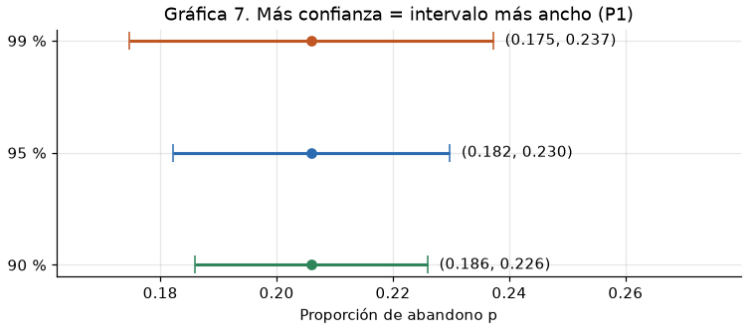
6.1 ¿Qué significa cada intervalo?

P1: con 95 % de confianza, la proporción de clientes del banco que abandonan está entre 18.2 % y 23.0 %, es decir, entre unos 1,820 y 2,300 de los 10,000 clientes. El 95 % se refiere al **método**: si se repitiera el muestreo muchas veces, cerca de 95 de cada 100 intervalos construidos así contendrían la verdadera p. No significa que haya 95 % de probabilidad de que p esté en este intervalo, porque p es un número fijo; lo que cambia de muestra en muestra es el intervalo.

P2: el saldo promedio de los clientes que abandonan está, con 95 % de confianza, entre €83,665 y €99,458. **P3:** los inactivos abandonan entre 6.3 y 15.9 puntos porcentuales más que los activos. **El intervalo no contiene el 0**, así que los datos sólo son compatibles con un mayor abandono entre inactivos. Pero **que dos cosas pasen juntas no significa que una provoque la otra** (cuando se venden más helados hay más ahogados, y el culpable es el verano): un cliente puede dejar de usar su cuenta porque ya planea irse. La inactividad sirve como señal de alerta. **P4:** quienes abandonan son entre 8.0 y 10.8 años mayores en promedio; el intervalo tampoco contiene el 0.

6.2 Nivel de confianza: ¿por qué 95 % y qué pasaría con 99 %?

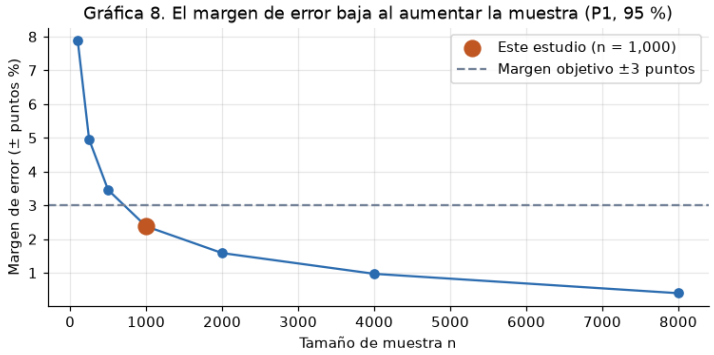
El 95 % es el estándar que equilibra precisión y confiabilidad. Los errores de esta decisión son económicos y corregibles, por lo que 99 % sacrificaría precisión sin necesidad, y 90 % sería poco exigente cuando hay dinero de por medio. Sólo cambia el valor crítico (1.645, 1.96 o 2.576): con **99 %** todos los intervalos serían **más amplios**, alrededor de 31 % más; con 90 %, 16 % más estrechos (Gráfica 7). Es un intercambio entre seguridad y precisión.



Gráfica 7. Intervalos para p con 90 %, 95 % y 99 % de confianza

6.3 ¿Qué sucede si aumenta el tamaño de muestra?

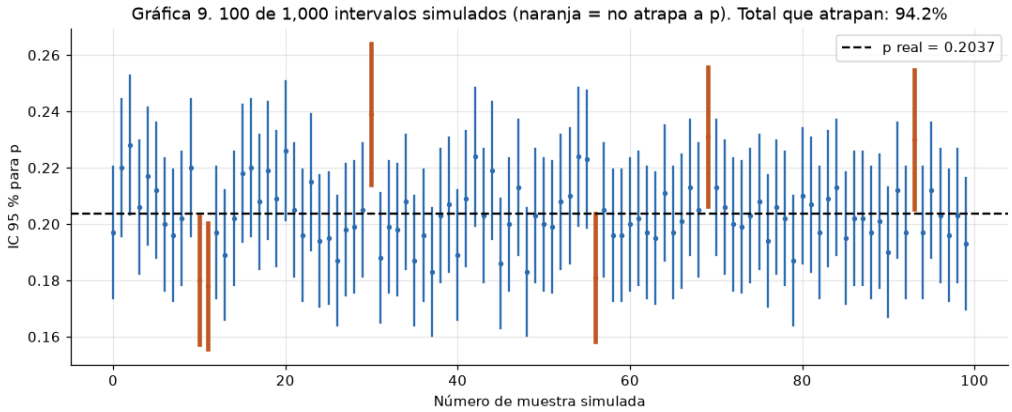
El margen de error tiene √n en el denominador: para reducirlo a la mitad hay que cuadruplicar la muestra. Con n = 1,000 el margen fue de ±2.4 puntos, mejor que el objetivo de ±3, porque la proporción observada (0.21) tiene menos variabilidad que el caso conservador 0.5. Duplicar la muestra a 2,000 sólo lo reduciría a ±1.6 puntos, al doble de costo. Además, por el factor de población finita, el margen llegaría a cero si se revisara a los 10,000 clientes (Gráfica 8).



Gráfica 8. Margen de error de p según el tamaño de muestra

6.4 Comprobación con la población completa

Se tomaron 1,000 muestras distintas de 1,000 clientes y con cada una se construyó un IC al 95 %: **942 de 1,000 (94.2 %)** atraparon la verdadera proporción (p = 0.2037), muy cerca del 95 % teórico (Gráfica 9). Al comparar los intervalos del estudio con los valores reales, **3 de 4 los atraparon**: p = 0.204, μ = €91,109 y $p_1 - p_2$ = 0.126. El de la edad no: la diferencia real es de 7.4 años y el intervalo fue (8.0, 10.8). Es justo el tipo de fallo que el 95 % admite (aproximadamente 1 de cada 20 intervalos), y muestra por qué se habla de *confianza* y no de *certeza*. La conclusión cualitativa (quienes abandonan son mayores) se mantiene.



Gráfica 9. 100 de 1,000 intervalos simulados; en naranja los que no atrapan a p

6.5 Limitaciones

(1) El banco de origen no está identificado y no hay fechas, así que las conclusiones aplican a esta cartera. (2) El intervalo sólo cubre el error aleatorio, no posibles errores de registro. (3) El estudio es observacional: P3 y P4 son asociaciones, no causas. (4) Las fórmulas usan aproximaciones normales, válidas con muestras grandes y verificadas con bootstrap y simulación. (5) Cada intervalo tiene 95 % de confianza por separado; que los cuatro acierten a la vez tiene una confianza menor (al menos 80 %), como se observó en la validación.

7. Teoría de decisión

La decisión: si fuéramos responsables de Retención, ¿a quién dirigiríamos una campaña (llamada de un asesor más una bonificación)? Opciones: **A1**, no hacer campaña; **A2**, sólo a inactivos; **A3**, a todos. Supuestos ilustrativos: costo por cliente contactado c = €25; efectividad e = 25 % (de cada 100 clientes que iban a irse, se retienen 25; es un supuesto, no un dato); y valor de retener a un cliente V = €500 al año. El beneficio esperado por cliente contactado es $B = p \cdot e \cdot V - c$: con probabilidad p se iba, se retiene una fracción e, cada retenido vale V y contactarlo siempre cuesta c. La campaña conviene si la tasa de abandono del grupo supera el umbral:

$$p^{*} = \frac{c}{e \cdot V} = \frac{25}{0.25 \times 500} = 0.20$$

Tabla 10. Tasa de abandono por grupo frente al umbral

Grupo	$\hat{p}$	IC 95 %	Clientes estimados	Comparación con p* = 0.20
Inactivos	0.266	(0.228, 0.304)	4,630	Todo el IC por encima: conviene
Activos	0.155	(0.126, 0.184)	5,370	Todo el IC por debajo: no conviene

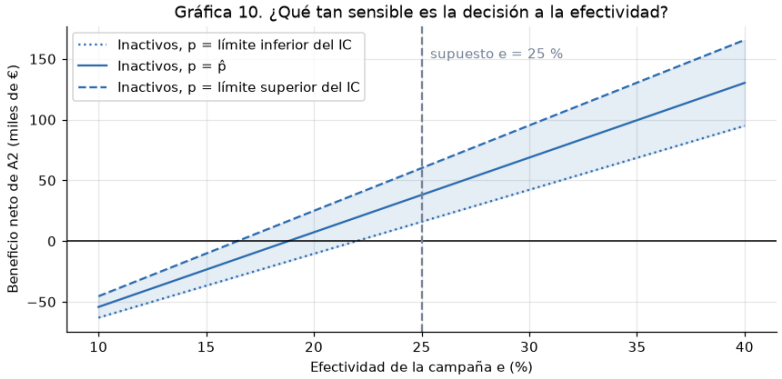
Cada acción se evaluó en tres escenarios construidos con el intervalo: pesimista (límite inferior), puntual y optimista (límite superior). Así la incertidumbre del muestreo entra en la decisión.

Tabla 11. Beneficio neto total esperado

Acción	Pesimista	Puntual	Optimista	Peor caso
A1 · No hacer campaña	€0	€0	€0	€0
A2 · Sólo inactivos	€15,910	€38,000	€60,090	**€15,910**
A3 · Todos los clientes	−€34,061	€7,500	€49,061	−€34,061

Se usaron tres formas de pensar: ¿qué gana más si todo sale como se estimó? (**valor esperado**); ¿qué deja mejor resultado aun si todo sale mal? (**mejor peor caso**, en inglés *maximin*); y ¿con qué me arrepentiría menos? (**mínimo arrepentimiento**). Las tres eligen **A2**. Contactar a los activos pierde dinero porque todo su intervalo está por debajo del umbral; por eso A3 siempre es peor que A2.

Sensibilidad. La efectividad es el supuesto más débil. La campaña a inactivos gana dinero en todo el intervalo sólo si la efectividad es de al menos **22 %** (Gráfica 10); el supuesto (25 %) está por encima, pero no por mucho. La decisión es robusta frente al azar del muestreo, pero sensible a qué tan bien funcione la campaña.



Gráfica 10. Beneficio neto de A2 según la efectividad de la campaña

Costo de equivocarse. Combinando los intervalos de P1 y P2 (como rango aproximado), los clientes que abandonan se llevan entre €152 y €229 millones en depósitos. Lanzar la campaña cuando no conviene cuesta como máximo unos €116 mil (€25 × 4,630 inactivos), una pérdida acotada que se detecta rápido. No lanzarla cuando sí convenía significa perder €500 al año por cada cliente retenible, además de sus depósitos, y un cliente que se va rara vez regresa. Esta asimetría refuerza la decisión de actuar.

Recomendación: (1) lanzar la campaña sólo para clientes inactivos; (2) no destinar presupuesto a los activos; (3) empezar con un **piloto con grupo de control** (por ejemplo, 500 inactivos con campaña y 500 sin ella, al azar) para medir la efectividad real con su propio intervalo de confianza antes de extenderla; (4) investigar el mayor abandono en Alemania. No se afirma que los clientes se vayan *porque* son inactivos, sino que la inactividad identifica a un grupo donde la campaña es rentable.

8. Decisiones metodológicas

1. ¿Por qué seleccionamos esa población? Porque la decisión que queremos apoyar, una campaña de retención, aplica a toda la cartera del banco. El dataset incluye a los 10,000 clientes de Francia, Alemania y España, todos mayores de edad y con su estatus de abandono registrado.

2. ¿Por qué utilizamos ese tamaño de muestra? La fórmula para una proporción con 95 % de confianza, ±3 puntos de margen y el caso conservador p = 0.5 pide unos 965 clientes con la corrección por población finita. Tomamos 1,000 para tener un número redondo y un colchón para los subgrupos.

3. ¿Cómo seleccionamos a los participantes? Con muestreo aleatorio simple sin reemplazo y semilla fija, y comprobamos con pruebas χ^2 que la muestra se parece a la población.

4. ¿Por qué utilizamos esas técnicas estadísticas? Cada una corresponde al tipo de variable: proporción para el abandono (sí/no), media con t para el saldo, diferencia de proporciones para comparar dos grupos independientes y diferencia de medias de Welch para comparar edades sin suponer variabilidades iguales.

5. ¿Por qué utilizamos 95 % de confianza? Porque equilibra precisión y confiabilidad, y los errores de esta decisión son económicos y corregibles.

6. ¿Qué supuestos consideramos? Muestra aleatoria e independiente, muestras grandes para usar la curva normal (comprobado con bootstrap y simulación), registros correctos en el dataset y, en la

decisión, costo, efectividad y valor del cliente supuestos.

7. ¿Qué limitaciones tiene nuestro estudio? Un banco no identificado y sin fechas, un diseño observacional que no prueba causas, intervalos que no cubren errores de registro, confianza conjunta menor al 95 % y una efectividad de campaña no medida.

8. ¿Qué decisión podría tomar una organización con estos resultados? Lanzar una campaña de retención dirigida a los clientes inactivos, empezando con un piloto controlado para medir su efectividad.

> Nota para el equipo: la rúbrica pide responder esta sección "con sus propias palabras". Revisen y reescriban estas respuestas con su estilo antes de entregar.

Conclusiones

Con una muestra aleatoria de 1,000 clientes, el 10 % de la cartera, se estimaron cuatro parámetros poblacionales con su incertidumbre medida. Alrededor de uno de cada cinco clientes abandona el banco, y el abandono es claramente mayor entre los clientes inactivos y los de mayor edad. La comprobación con la población completa mostró el comportamiento que promete el método: cerca del 95 % de los intervalos aciertan y alguno ocasionalmente falla, como ocurrió con la edad. Al combinar los intervalos con costos y consecuencias, la teoría de decisión recomienda actuar sobre los inactivos mediante un piloto: una decisión basada en evidencia que reconoce la incertidumbre en lugar de esconderla detrás de un solo número.

Referencias

Kaggle. *Churn Modelling* [conjunto de datos]. [Agregar la URL exacta de la página de descarga y la fecha de consulta].

Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119.

Montgomery, D. C., y Runger, G. C. (2014). *Applied Statistics and Probability for Engineers* (6.ª ed.). Wiley.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., y Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Pearson.

Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques* (3.ª ed.). Wiley.

Efron, B., y Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.

Welch, B. L. (1947). The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. *Biometrika, 34*(1/2), 28-35.

Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261-272.

Anexos

Anexo A. Base de datos. data/raw/Churn_Modelling.csv (datos originales, 10,000 clientes); data/processed/poblacion_clientes.csv (población preparada); data/processed/muestra_clientes_n1000.csv y .xlsx (muestra analizada).

Anexo B. Cuadernos de Jupyter. 00_aprende_desde_cero.ipynb (guía de conceptos), 01_conocer_y_preparar_datos.ipynb, 02_muestreo_y_descriptiva.ipynb y 03_inferencia_y_decision.ipynb, con el código, los cálculos y la explicación de cada paso.

Anexo C. Glosario desde cero.

Término	En palabras simples
Variable	Una columna de la tabla: algo que cambia de un cliente a otro (edad, país, saldo)
Población / muestra	Todo el grupo (10,000 clientes) / el pedazo que se revisa (1,000)
Parámetro / estadístico	El número real de toda la población / el mismo número calculado con la muestra
Proporción (p, $\hat{p}$)	Porcentaje de "sí": cuántos de cada 100
Media o promedio (μ, $\bar{x}$)	Suma de los valores ÷ cuántos son
Mediana	El valor de en medio al ordenar los datos; no se deja engañar por valores extremos
Desviación estándar (s) / varianza (s^2)	Qué tan regados están los datos alrededor del promedio
Muestreo aleatorio simple	Sortear a quién revisar, dando a todos la misma oportunidad
Semilla	Número con el que arranca el sorteo de la computadora; permite repetirlo igual
Sesgo	Error por elegir mal a quién revisar (no "revolver la sopa")
Distribución normal	La forma de campana: casi todo cerca del centro y poco en los extremos
Error estándar	Cuánto "brinca" un resultado de una muestra a otra
Teorema del Límite Central	Los promedios de muestras grandes forman una campana aunque los datos no
Intervalo de confianza	Rango "entre tanto y tanto" donde probablemente está el valor real
Nivel de confianza	Qué tan seguido acierta el método (95 de cada 100 veces)
Margen de error	Lo que se suma y se resta al resultado de la muestra
Valor crítico (z, t)	Cuántos "brincos" sumar y restar (1.96 para 95 %)
Distribución t de Student	Campana un poco más ancha que se usa cuando hay más duda
Corrección por población finita	Achicar el margen cuando se revisa una parte grande del total
Método de Welch	Forma segura de comparar dos promedios sin suponer que los grupos estén igual de regados
Prueba ji cuadrada (χ^2) y p-valor	Revisan si unas diferencias son normales para un sorteo (p-valor > 0.05) o sospechosas
Bootstrap (remuestreo)	Comprobar un resultado sacando miles de "muestras de la muestra"
Asociación vs. causa	Que dos cosas pasen juntas no significa que una provoque la otra
Mejor peor caso (maximin)	Elegir la opción que deja el mejor resultado aun si todo sale mal
Análisis de sensibilidad	Cambiar un supuesto para ver si la decisión cambia

El cuaderno 00_aprende_desde_cero.ipynb explica cada uno de estos términos paso a paso, con ejemplos y pequeños cálculos.